



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120723479 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 30

(21) 申请号 202511221044.1

(22) 申请日 2025.08.29

(71) 申请人 解螺旋(上海)科技有限公司

地址 200233 上海市徐汇区田林路140号T2
商办楼15层1501室

(72) 发明人 叶思慧 徐唯 梁翠霞

(74) 专利代理机构 上海通茂律师事务所 31549

专利代理师 冯瀚

(51) Int. Cl.

G06F 9/50 (2006.01)

G06F 9/48 (2006.01)

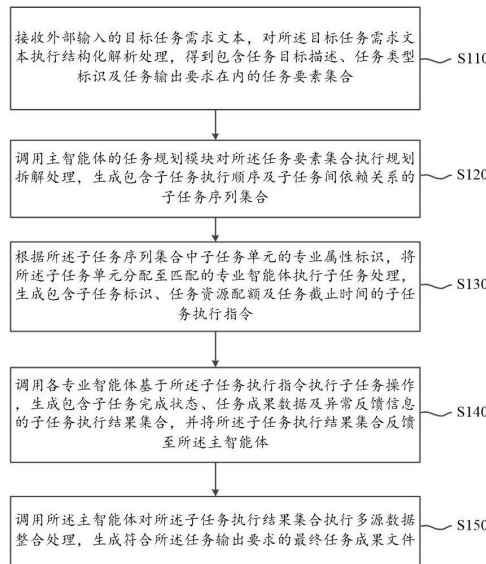
权利要求书4页 说明书19页 附图2页

(54) 发明名称

基于多智能体协同的任务调度方法及系统

(57) 摘要

本申请提供一种基于多智能体协同的任务调度方法及系统,首先接收外部输入的目标任务需求文本,执行结构化解析处理得到任务要素集合,接着调用主智能体的任务规划模块对任务要素集合进行规划拆解,生成子任务序列集合,子任务单元与预设专业智能体类型一一对应,根据子任务单元的专业属性标识分配至匹配的专业智能体执行,生成子任务执行指令,各专业智能体基于指令执行子任务操作,生成子任务执行结果集合并反馈至主智能体,最后主智能体对子任务执行结果集合执行多源数据整合处理,生成符合任务输出要求的最终任务成果文件,从而可以提升任务调度效率、质量和灵活性,适应复杂任务需求。



1. 一种基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述方法包括:

接收外部输入的目标任务需求文本,对所述目标任务需求文本执行结构化解析处理,得到包含任务目标描述、任务类型标识及任务输出要求在内的任务要素集合;

调用主智能体的任务规划模块对所述任务要素集合执行规划拆解处理,生成包含子任务执行顺序及子任务间依赖关系的子任务序列集合,所述子任务序列集合中子任务单元与预设专业智能体类型存在一一对应关联;

根据所述子任务序列集合中子任务单元的专业属性标识,将所述子任务单元分配至匹配的专业智能体执行子任务处理,生成包含子任务标识、任务资源配额及任务截止时间的子任务执行指令;

调用各专业智能体基于所述子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体;

调用所述主智能体对所述子任务执行结果集合执行多源数据整合处理,生成符合所述任务输出要求的最终任务成果文件。

2. 根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述接收外部输入的目标任务需求文本,对所述目标任务需求文本执行结构化解析处理,得到包含任务目标描述、任务类型标识及任务输出要求在内的任务要素集合,包括:

对所述目标任务需求文本执行文本清洗操作,去除所述目标任务需求文本中冗余符号及重复表述,得到标准化需求文本,所述冗余符号包括无意义间隔符及非文本格式标记;

调用预训练文本分词模型对所述标准化需求文本执行分词处理,生成多个需求词语单元;

基于预设任务要素词典对所述需求词语单元执行关键词匹配提取操作,得到初始任务要素候选集合,所述预设任务要素词典包含任务目标类关键词、任务类型类关键词及输出要求类关键词;

对所述初始任务要素候选集合执行要素关联性校验处理,通过计算候选要素与任务核心目标的语义相似度剔除与任务核心目标无关的候选要素,生成中间要素集合;

根据预设要素分类规则对所述中间要素集合执行分类标注处理,将所述中间要素集合中的要素分别归入任务目标描述类别、任务类型标识类别及任务输出要求类别,得到包含任务目标描述、任务类型标识及任务输出要求在内的任务要素集合。

3. 根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述调用主智能体的任务规划模块对所述任务要素集合执行规划拆解处理,生成包含子任务执行顺序及子任务间依赖关系的子任务序列集合,包括:

调用所述主智能体的任务规划模块加载预设任务规划规则库,所述任务规划规则库包含不同任务类型标识对应的子任务拆解模板及依赖关系定义规则;

根据所述任务要素集合中任务类型标识从所述任务规划规则库中匹配对应的目标子任务拆解模板;

基于所述目标子任务拆解模板对所述任务要素集合中任务目标描述执行层级拆解处理,生成多个初始子任务单元,每个初始子任务单元包含子任务名称及子任务目标;

对所述多个初始子任务单元执行依赖关系分析处理,确定各初始子任务单元间的前置

约束条件及后置触发条件,生成子任务依赖关系网络;

根据所述子任务依赖关系网络及预设任务优先级排序规则对所述多个初始子任务单元执行排序处理,生成包含子任务执行顺序及子任务间依赖关系的子任务序列集合;

校验所述子任务序列集合中每个子任务单元的专业属性与预设专业智能体类型的匹配度,以使得所述子任务序列集合中子任务单元与预设专业智能体类型存在一一对应关联。

4.根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述根据所述子任务序列集合中子任务单元的专业属性标识,将所述子任务单元分配至匹配的专业智能体执行子任务处理,生成包含子任务标识、任务资源配额及任务截止时间的子任务执行指令,包括:

提取所述子任务序列集合中每个子任务单元的专业属性标识,所述专业属性标识包括搜索类标识、阅读类标识、大纲生成类标识及报告写作类标识;

查询预设智能体注册列表获取各专业智能体的当前运行状态及可用资源容量数据,所述当前运行状态包括空闲状态、忙碌状态及故障状态;

将所述子任务单元的专业属性标识与所述智能体注册列表中专业智能体的类型标识执行匹配处理,确定候选专业智能体集合;

对所述候选专业智能体集合中各专业智能体的可用资源容量数据与所述子任务单元的预估资源需求执行比对分析处理,筛选出目标专业智能体;

根据所述子任务序列集合中的子任务执行顺序及任务要素集合中的任务输出要求计算所述子任务单元的任务截止时间;

基于所述子任务单元的子任务标识、预估资源需求对应的任务资源配额及计算得到的任务截止时间生成子任务执行指令,并将所述子任务执行指令发送至所述目标专业智能体。

5.根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述调用各专业智能体基于所述子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体,包括:

当所述专业智能体为搜索类智能体时,通过所述搜索类智能体解析所述子任务执行指令中的子任务标识确定搜索关键词集合;

通过所述搜索类智能体调用预设搜索工具集合对所述搜索关键词集合执行并行搜索操作,获取多个初始搜索结果;

对所述多个初始搜索结果执行去重处理及相关性排序处理,生成目标搜索结果集合;

将所述目标搜索结果集合存储至共享数据库,并生成包含搜索结果存储路径的任务成果数据;

通过所述搜索类智能体生成包含子任务完成状态为完成、所述任务成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体。

6.根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述调用各专业智能体基于所述子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述

主智能体,包括:

当所述专业智能体为阅读类智能体时,通过所述阅读类智能体解析所述子任务执行指令获取待阅读资源的存储路径信息;

根据所述存储路径信息从共享数据库中读取待阅读资源文件,所述待阅读资源文件包含多个网页内容数据及对应的统一资源定位符;

对所述多个网页内容数据对应的统一资源定位符执行去重处理,剔除重复资源文件,生成有效阅读资源集合;

调用预设文本提取工具对所述有效阅读资源集合中的网页内容数据执行结构化提取处理,生成包含标题段落及关键信息点的结构化文本数据;

对所述结构化文本数据执行准确性校验处理,剔除信息冲突数据及无效数据,生成目标阅读成果数据;

通过所述阅读类智能体生成包含子任务完成状态为完成、所述目标阅读成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体。

7.根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述调用各专业智能体基于所述子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体,包括:

当专业智能体为大纲生成类智能体时,通过所述大纲生成类智能体解析所述子任务执行指令获取待处理的素材文件集合;

调用预设大纲生成辅助工具对所述素材文件集合中的每个素材文件执行结构分析处理,生成对应素材文件的初步写作指南;

对多个所述初步写作指南执行内容比对处理,识别不同写作指南间的结构共性特征及差异点;

基于所述结构共性特征及任务要素集合中的任务目标描述对多个所述初步写作指南执行合并处理,生成中间大纲草案;

对所述中间大纲草案执行逻辑连贯性校验处理及层级结构优化处理,生成符合任务输出要求的最终写作大纲;

通过所述大纲生成类智能体生成包含子任务完成状态为完成、所述最终写作大纲作为任务成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体。

8.根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述调用各专业智能体基于所述子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体,包括:

当专业智能体为报告写作类智能体时,通过所述报告写作类智能体解析所述子任务执行指令获取最终写作大纲及关联素材文件集合;

根据所述最终写作大纲的层级结构将所述关联素材文件集合中的素材内容分配至对应大纲章节;

调用预设内容提取工具对分配至各章节的素材内容执行核心观点提取处理,生成章节内容要点集合;

基于所述章节内容要点集合及任务要素集合中的任务输出要求执行报告内容撰写处理,生成初步报告文稿;

对所述初步报告文稿执行专业性校验处理及系统性整合处理,优化报告内容表述,生成目标报告文件;

通过所述报告写作类智能体生成包含子任务完成状态为完成、所述目标报告文件作为任务成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体。

9. 根据权利要求1所述的基于多智能体协同的任务调度方法,其特征在于,所述调用所述主智能体对所述子任务执行结果集合执行多源数据整合处理,生成符合所述任务输出要求的最终任务成果文件,包括:

通过所述主智能体接收各专业智能体反馈的子任务执行结果集合,解析所述子任务执行结果集合获取子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息;

遍历所述子任务执行结果集合中的每个子任务单元的子任务完成状态;

当检测到子任务完成状态为未完成时,提取该子任务单元对应的异常反馈信息,所述异常反馈信息包括资源不足标识、工具调用失败标识及数据格式错误标识;

根据所述异常反馈信息的类型从预设异常处理规则库中匹配对应的异常解决策略,所述异常解决策略包括资源重新分配策略、工具备用调用策略及数据格式转换策略;

基于所述异常解决策略调整对应子任务单元的任务资源配额或执行方式,生成子任务重新执行指令;

将所述子任务重新执行指令发送至原专业智能体或根据异常类型重新分配的备用专业智能体,触发子任务重新执行流程,并等待接收新的子任务执行结果集合;

当所有子任务完成状态均为完成时,收集各子任务执行结果集合中的任务成果数据生成多源成果数据集;

基于所述子任务序列集合中的子任务间依赖关系对所述多源成果数据集执行关联整合处理,生成中间整合成果;

根据所述任务要素集合中的任务输出要求对所述中间整合成果执行格式标准化处理及内容优化处理,生成最终任务成果文件。

10. 一种基于多智能体协同的任务调度系统,其特征在于,包括处理器以及计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有机器可执行指令,所述机器可执行指令被处理器执行时实现权利要求1-9中任意一项所述的基于多智能体协同的任务调度方法。

基于多智能体协同的任务调度方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及人工智能技术领域,具体而言,涉及一种基于多智能体协同的任务调度方法及系统。

背景技术

[0002] 在传统的任务调度领域,通常采用集中式的任务处理方式,由单一的控制中心对所有任务进行统一规划、分配和监控。然而,随着任务复杂度的不断增加和任务类型的日益多样化,上述集中式方法逐渐暴露出诸多问题。一方面,单一控制中心需要处理海量的任务信息,计算负担沉重,容易出现处理延迟和性能瓶颈,导致任务调度效率低下。另一方面,对于不同类型的任务,单一控制中心往往难以具备全面的专业知识和处理能力,无法针对特定任务进行精细化的处理和优化,从而影响任务执行的质量和效果。此外,在面对复杂任务时,集中式方法缺乏灵活性和适应性,难以根据任务的变化实时调整调度策略,无法满足动态环境下的任务需求。因此,亟需一种能够充分发挥多主体优势、实现高效协同的任务调度方法。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本申请的目的在于提供一种基于多智能体协同的任务调度方法及系统。

[0004] 依据本申请的第一方面,提供一种基于多智能体协同的任务调度方法,所述方法包括:

接收外部输入的目标任务需求文本,对所述目标任务需求文本执行结构化解析处理,得到包含任务目标描述、任务类型标识及任务输出要求在内的任务要素集合;

调用主智能体的任务规划模块对所述任务要素集合执行规划拆解处理,生成包含子任务执行顺序及子任务间依赖关系的子任务序列集合,所述子任务序列集合中子任务单元与预设专业智能体类型存在一一对应关联;

根据所述子任务序列集合中子任务单元的专业属性标识,将所述子任务单元分配至匹配的专业智能体执行子任务处理,生成包含子任务标识、任务资源配额及任务截止时间的子任务执行指令;

调用各专业智能体基于所述子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将所述子任务执行结果集合反馈至所述主智能体;

调用所述主智能体对所述子任务执行结果集合执行多源数据整合处理,生成符合所述任务输出要求的最终任务成果文件。

[0005] 依据本申请的第二方面,提供一种基于多智能体协同的任务调度系统,所述基于多智能体协同的任务调度系统包括机器可读存储介质及处理器,所述机器可读存储介质存储有机器可执行指令,所述处理器在执行所述机器可执行指令时,该基于多智能体协同的

任务调度系统实现前述的基于多智能体协同的任务调度方法。

[0006] 依据本申请的第三方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可执行指令,当所述计算机可执行指令被执行时,实现前述的基于多智能体协同的任务调度方法。

[0007] 依据上述任意一个方面,本申请的技术效果在于:

通过接收外部输入的目标任务需求文本并进行结构化解析,能够准确提取任务的关键要素,调用主智能体的任务规划模块对任务要素集合进行规划拆解,生成包含子任务执行顺序及依赖关系的子任务序列集合,实现了对复杂任务的合理分解和有序安排,提高了任务处理的逻辑性和系统性。根据子任务单元的专业属性标识将其分配至匹配的专业智能体执行,充分发挥了各专业智能体的专业优势,确保每个子任务都能得到高效、精准的处理。各专业智能体执行子任务操作后生成详细的子任务执行结果集合并反馈至主智能体,主智能体对多源数据进行整合处理生成最终任务成果文件,实现了从任务输入到成果输出的全流程自动化和智能化管理,由此有效提升了任务调度的效率、质量和灵活性,能够适应复杂多变的任务需求。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以依据这些附图获得其它相关的附图。

[0009] 图1示出了本申请实施例所提供的基于多智能体协同的任务调度方法的流程示意图;

图2示出了本申请实施例所提供的用于实现上述的基于多智能体协同的任务调度方法的基于多智能体协同的任务调度系统的组件结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合本申请中的附图描述本申请的实施例。应理解,下面结合附图所阐述的实施方式,是用于解释本申请实施例的技术方案的示例性描述,对本申请实施例的技术方案不构成限制。

[0011] 本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本申请实施例所使用的术语“包括”以及“包含”是指相应特征可以实现为所呈现的特征、信息、数据、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除实现为本技术领域所支持其它特征、信息、数据、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组合等。应该理解,当称一个元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,该一个元件可以直接连接或耦接到另一元件,也可以指该一个元件和另一元件通过中间元件建立连接关系。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接,这里使用的术语“和/或”指示该术语所限定的项目中的至少一个,例如“A和/或B”可以实现为“A”,或者实现为“B”,或者实现为“A和B”。

[0012] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方

式作进一步地详细描述。下面通过对几个示例性实施方式的描述,对本申请实施例的技术方案以及本申请的技术方案产生的技术效果进行说明。需要指出的是,下述实施方式之间可以相互参考、借鉴或结合,对于不同实施方式中相同的术语、相似的特征以及相似的实施步骤等,不再重复描述。

[0013] 图1示出了本申请实施例提供的基于多智能体协同的任务调度方法及系统的流程图,应当理解,在其它实施例中,本实施例的基于多智能体协同的任务调度方法其中部分步骤的顺序可以依据实际需要相互共享,或者其中的部分步骤也可以省略或维持。该基于多智能体协同的任务调度方法的详细步骤包括:

步骤S110:接收外部输入的目标任务需求文本,对目标任务需求文本执行结构化解析处理,得到包含任务目标描述、任务类型标识及任务输出要求在内的任务要素集合。

[0014] 本实施例应用于基础生物医学研究领域,以“针对某类新型抗病毒药物的药物作用机制分析及科研论文撰写”作为统一的应用场景。外部输入的目标任务需求文本可能为“需要对近三年某类新型抗病毒药物在不同细胞类型、不同实验条件的体外实验数据进行采集、分析,统计其细胞表型变化、细胞毒性及药物相互作用机制,并按照科研学术论文的规范格式撰写一份分析报告,用于学术讨论和基础研究参考”。

[0015] 对该目标任务需求文本执行结构化解析处理,首先要对目标任务需求文本进行全面的分享,明确其中涉及的各项信息。在基础生物医学研究领域,上述任务需求文本往往包含多个层面的内容,需要逐一提取和界定。

[0016] 步骤S111:对目标任务需求文本执行文本清洗操作,去除目标任务需求文本中冗余符号及重复表述,得到标准化需求文本,冗余符号包括无意义间隔符及非文本格式标记。

[0017] 在接收上述目标任务需求文本后,首先进行文本清洗。文本中可能存在一些冗余符号,比如多个连续的空格、逗号、分号等无意义间隔符,还有可能包含一些非文本格式标记,如用于排版的特殊符号等。例如,原始文本中可能出现“需要对近三年某类新型抗病毒药物在不同细胞类型、、不同实验条件的体外实验数据进行采集、分析……”,其中的多个空格和连续的逗号就是需要去除的冗余符号。

[0018] 通过文本清洗操作,将这些冗余符号和重复表述去除,使文本变得简洁、规范。处理后的标准化需求文本为“需要对近三年某类新型抗病毒药物在不同细胞类型、不同实验条件的体外实验数据进行采集、分析,统计其细胞表型变化、细胞毒性及药物相互作用机制,并按照科研论文的规范格式撰写一份分析报告,用于学术讨论和基础研究参考”。

[0019] 步骤S112:调用预训练文本分词模型对标准化需求文本执行分词处理,生成多个需求词语单元。

[0020] 调用适用于基础生物医学研究领域的预训练文本分词模型,该预训练文本分词模型经过大量基础科研文献和体外实验报告等文本训练,能够准确识别该领域的专业术语。将标准化需求文本输入到该预训练文本分词模型中,预训练文本分词模型会按照语义和语法规则对文本进行拆分。

[0021] 例如,对于“需要对近三年某类新型抗病毒药物在不同细胞类型、不同实验条件的体外实验数据进行采集、分析”这句话,分词后得到的需求词语单元可能包括“需要”、“对”、“近三年”、“某类”、“新型”、“抗病毒药物”、“在”、“不同”、“细胞类型”、“不同”、“实验条件”、“的”、“体外实验数据”、“进行”、“采集”、“分析”等。对于后续的文本部分,也会按照同样的

方式进行分词,最终生成一系列连续的需求词语单元。

[0022] 步骤S113:基于预设任务要素词典对需求词语单元执行关键词匹配提取操作,得到初始任务要素候选集合,预设任务要素词典包含任务目标类关键词、任务类型类关键词及输出要求类关键词。

[0023] 预设任务要素词典是根据基础生物医学研究领域的特点构建的,其中任务目标类关键词可能包括“采集”、“分析”、“统计”、“研究”、“探讨”等;任务类型类关键词可能包括“药物作用机制分析”、“科研论文撰写”、“数据统计”等;输出要求类关键词可能包括“科研论文格式”、“规范格式”、“基础研究参考”、“学术讨论”等。

[0024] 将分词得到的多个需求词语单元与预设任务要素词典中的关键词进行逐一匹配。当某个需求词语单元与词典中的某个关键词一致或语义相近时,将其提取出来作为初始任务要素候选。例如,“采集”、“分析”、“统计”与任务目标类关键词匹配成功,“药物作用机制分析”、“科研论文撰写”与任务类型类关键词匹配成功,“科研论文的规范格式”、“学术讨论”、“基础研究参考”与输出要求类关键词匹配成功。这些提取出来的词语单元共同构成初始任务要素候选集合。

[0025] 步骤S114:对初始任务要素候选集合执行要素关联性校验处理,通过计算候选要素与任务核心目标的语义相似度剔除与任务核心目标无关的候选要素,生成中间要素集合。

[0026] 任务核心目标是“针对某类新型抗病毒药物的药物作用机制分析及科研论文撰写”。计算初始任务要素候选集合中每个候选要素与该核心目标的语义相似度,所采用的语义相似度计算方法是基于基础生物医学领域的语义向量空间模型,将候选要素和核心目标转换为语义向量,通过向量之间的余弦相似度来衡量语义相近程度。

[0027] 例如,对于候选要素“采集”,其与核心目标中的“药物作用机制分析”存在较强的关联性,语义相似度较高;而如果初始候选集合中存在“天气情况”这样的词语,由于其与核心目标毫无关联,语义相似度极低,会被剔除。经过上述校验处理,去除那些与核心目标关联较弱或无关的候选要素,剩下的要素组成中间要素集合。

[0028] 步骤S115:根据预设要素分类规则对中间要素集合执行分类标注处理,将中间要素集合中的要素分别归入任务目标描述类别、任务类型标识类别及任务输出要求类别,得到包含任务目标描述、任务类型标识及任务输出要求在内的任务要素集合。

[0029] 预设要素分类规则规定了不同类别要素的特征和归属标准。任务目标描述类别主要包含用于说明要完成的具体操作的要素,如“采集近三年某类新型抗病毒药物的体外实验数据”、“分析不同细胞类型中的表达水平”、“统计细胞表型变化及细胞毒性”等;任务类型标识类别用于明确任务的性质,如“新型抗病毒药物药物作用机制分析”、“科研论文撰写”;任务输出要求类别则明确了最终成果的形式和用途,如“按照科研论文规范格式”、“用于学术讨论”、“用于基础研究参考”等。

[0030] 按照这些规则,对中间要素集合中的每个要素进行分类标注,将其分别归入对应的类别中。经过分类后,三个类别中的要素共同构成任务要素集合,该集合完整地呈现了目标任务的关键信息。

[0031] 步骤S120:调用主智能体的任务规划模块对任务要素集合执行规划拆解处理,生成包含子任务执行顺序及子任务间依赖关系的子任务序列集合,子任务序列集合中子任务

单元与预设专业智能体类型存在一一对应关联。

[0032] 主智能体的任务规划模块是专门用于处理基础生物医学研究领域任务规划的核心模块,其能够根据任务要素集合中的信息,结合该领域的任务处理逻辑和经验,对复杂任务进行合理拆解。在本场景中,任务要素集合明确了需要完成新型抗病毒药物作用机制分析及科研论文撰写,任务规划模块会基于此开始规划拆解过程。

[0033] 步骤S121:调用主智能体的任务规划模块加载预设任务规划规则库,预设任务规划规则库包含不同任务类型标识对应的子任务拆解模板及依赖关系定义规则。

[0034] 预设任务规划规则库是根据基础生物医学研究的常规流程和任务处理经验构建的。对于“新型抗病毒药物作用机制分析及科研论文撰写”这一任务类型标识,对应的子任务拆解模板可能包括实验数据采集、数据清洗、数据统计分析、药物作用效果评估、细胞毒性分析、药物相互作用机制研究、报告框架搭建、报告内容撰写、报告审核修改等子任务环节。

[0035] 依赖关系定义规则则规定了各个子任务之间的先后顺序和依赖条件,例如,必须先完成实验数据采集,才能进行数据清洗;只有完成数据统计分析,才能开展药物作用效果评估等。

[0036] 步骤S122:根据任务要素集合中任务类型标识从任务规划规则库中匹配对应的目标子任务拆解模板。

[0037] 经过比对,找到包含实验数据采集、数据清洗、数据统计分析、药物作用效果评估、细胞毒性分析、药物相互作用机制研究、报告框架搭建、报告内容撰写、报告审核修改等子任务的模板,将其确定为目标子任务拆解模板。

[0038] 步骤S123:基于目标子任务拆解模板对任务要素集合中任务目标描述执行层级拆解处理,生成多个初始子任务单元,每个初始子任务单元包含子任务名称及子任务目标。

任务目标描述为“对近三年某类新型抗病毒药物在不同细胞类型、不同实验条件的体外实验数据进行采集、分析,统计其细胞表型变化、细胞毒性及药物相互作用机制,并按照科研论文的规范格式撰写一份分析报告”。

[0039] 按照目标子任务拆解模板进行层级拆解,首先拆解出一级子任务单元,如“新型抗病毒药物体外实验数据采集”,其子任务目标是“采集近三年某类新型抗病毒药物在不同细胞类型、不同实验条件的体外实验数据”;“体外实验数据分析”,其子任务目标是“对采集到的体外实验数据进行分析”等。

[0040] 对于每个一级子任务单元,再进行进一步拆解得到二级子任务单元。例如,“新型抗病毒药物体外实验数据采集”可拆解为“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”,它们的子任务目标分别是“采集某类新型抗病毒药物在不同细胞类型中的体外实验数据”和“采集某类新型抗病毒药物在不同实验条件下的体外实验数据”。通过上述层级拆解,生成多个初始子任务单元。

[0041] 步骤S124:对多个初始子任务单元执行依赖关系分析处理,确定各初始子任务单元间的前置约束条件及后置触发条件,生成子任务依赖关系网络。

[0042] 分析各个初始子任务单元之间的关系,确定哪些子任务需要在其它子任务完成后才能开始,即前置约束条件;哪些子任务完成后会触发其它子任务的开始,即后置触发条件。

[0043] 例如,“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”这两个子任务之间没有前置约束,可以并行进行;而“体外实验数据分析”的前置约束条件是“新型抗病毒药物体外实验数据采集”完成,只有当数据采集完成后,才能开始数据分析;“药物作用效果评估”的前置约束条件是“体外实验数据分析”完成,数据分析完成后触发“药物作用效果评估”的开始。

[0044] 将这些前置约束条件和后置触发条件以网络的形式呈现,每个初始子任务单元作为网络中的节点,节点之间的连线表示依赖关系,从而生成子任务依赖关系网络。

步骤S125:根据子任务依赖关系网络及预设任务优先级排序规则对多个初始子任务单元执行排序处理,生成包含子任务执行顺序及子任务间依赖关系的子任务序列集合。

[0045] 预设任务优先级排序规则综合考虑子任务的依赖关系、在整体任务中的重要性以及完成所需时间等因素。在本场景中,实验数据采集类子任务是后续所有分析和总结工作的基础,优先级较高;分析类子任务次之;总结和报告撰写类子任务在分析完成后进行。

[0046] 结合子任务依赖关系网络,对初始子任务单元进行排序。首先安排“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”同时开始;在这两个子任务完成后,安排“体外实验数据分析”;数据分析完成后,依次安排“药物作用效果评估”、“细胞毒性分析”、“药物相互作用机制研究”;这些总结完成后,再安排“报告框架搭建”、“报告内容撰写”、“报告审核修改”。上述排序结果构成子任务序列集合,其中明确了每个子任务的执行顺序和相互之间的依赖关系。

[0047] 步骤S126:校验子任务序列集合中每个子任务单元的专业属性与预设专业智能体类型的匹配度,以使得子任务序列集合中子任务单元与预设专业智能体类型存在一一对应关联。

[0048] 预设专业智能体类型包括数据采集智能体、数据分析智能体、报告撰写智能体等,每种智能体具有特定的专业属性,适用于处理相应类型的子任务。数据采集智能体擅长从各类商用细胞系数据、公共数据库已脱敏数据中采集所需数据;数据分析智能体具备数据统计、分析的能力;报告撰写智能体能够按照科研规范撰写报告。

[0049] 逐一校验子任务序列集合中的每个子任务单元,“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”的专业属性与数据采集智能体的专业属性匹配度较高;“体外实验数据分析”、“药物作用效果评估”、“细胞毒性分析”、“药物相互作用机制研究”的专业属性与数据分析智能体的专业属性匹配度较高;“报告框架搭建”、“报告内容撰写”、“报告审核修改”的专业属性与报告撰写智能体的专业属性匹配度较高。经过校验,确保每个子任务单元都能与对应的预设专业智能体类型匹配,形成一一对应关联,从而生成最终的子任务序列集合。

[0050] 步骤S130:根据子任务序列集合中子任务单元的专业属性标识,将子任务单元分配至匹配的专业智能体执行子任务处理,生成包含子任务标识、任务资源配额及任务截止时间的子任务执行指令。

[0051] 在确定了子任务序列集合后,需要根据每个子任务单元的专业属性标识,为其找到合适的专业智能体,并生成相应的执行指令,以确保子任务能够顺利执行。

[0052] 步骤S131:提取子任务序列集合中每个子任务单元的专业属性标识,专业属性标识包括搜索类标识、阅读类标识、大纲生成类标识及论文撰写类标识。

[0053] 对于“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”子任务单元,其主要操作是从各种数据源中搜索所需数据,因此专业属性标识为搜索类标识;“药物作用机制分析”、“细胞表型变化统计”、“细胞毒性分析”、“药物相互作用机制研究”需要对收集到的数据进行阅读、理解和分析,专业属性标识为阅读类标识;“论文框架搭建”需要构建论文的大纲结构,专业属性标识为大纲生成类标识;“论文内容撰写”、“论文审核修改”涉及论文的具体写作和完善,专业属性标识为论文撰写类标识。

[0054] 步骤S132:查询预设智能体注册列表获取各专业智能体的当前运行状态及可用资源容量数据,当前运行状态包括空闲状态、忙碌状态及故障状态。

[0055] 预设智能体注册列表记录了所有专业智能体的基本信息,包括智能体的标识、类型、当前运行状态、可用资源容量等。通过查询该列表,了解到数据采集智能体中,智能体A处于空闲状态,可用资源容量能够满足一个数据采集子任务的需求;智能体B处于忙碌状态,正在处理其它数据采集任务;智能体C处于空闲状态,可用资源容量充足。

[0056] 数据分析智能体中,智能体D处于空闲状态,可用资源容量良好;智能体E处于故障状态,暂时无法工作。论文撰写智能体中,智能体F和智能体G均处于空闲状态,可用资源容量满足任务需求。

[0057] 步骤S133:将子任务单元的专业属性标识与智能体注册列表中专业智能体的类型标识执行匹配处理,确定候选专业智能体集合。

[0058] 将“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”的搜索类标识与智能体注册列表中专业智能体的类型标识匹配,找到所有类型标识为搜索类的智能体,即数据采集智能体A、B、C,构成这两个子任务的候选专业智能体集合。

[0059] 将阅读类标识与类型标识为阅读类的智能体匹配,找到数据分析智能体D、E,构成数据分析相关子任务的候选专业智能体集合。将大纲生成类标识和论文撰写类标识分别对应的智能体类型标识匹配,找到论文撰写智能体F、G,构成论文框架搭建及撰写相关子任务的候选专业智能体集合。

[0060] 步骤S134:对候选专业智能体集合中各专业智能体的可用资源容量数据与子任务单元的预估资源需求执行比对分析处理,筛选出目标专业智能体。

[0061] 对于“不同细胞类型体外实验数据采集”子任务,预估其需要一定的存储空间、计算资源和网络带宽来收集大量的体外实验数据。查看候选专业智能体集合中数据采集智能体A、B、C的可用资源容量数据,智能体B处于忙碌状态,其可用资源无法满足该子任务的预估资源需求;智能体A和C处于空闲状态,可用资源容量均大于子任务的预估资源需求。综合考虑智能体的负载情况和资源充足程度,筛选出智能体A作为“不同细胞类型体外实验数据采集”的目标专业智能体,智能体C作为“不同实验条件体外实验数据采集”的目标专业智能体。

[0062] 对于数据分析相关子任务,其预估资源需求主要体现在计算能力上,需要处理大量的数据计算和统计分析。候选专业智能体集合中的数据分析智能体E处于故障状态,无法选用;智能体D的可用计算资源能够满足预估需求,因此筛选出智能体D作为数据分析相关子任务的目标专业智能体。

[0063] 对于论文框架搭建及撰写相关子任务,预估需要一定的文本处理资源和格式排版资源。候选专业智能体集合中的论文撰写智能体F和G的可用资源容量均满足需求,筛选出

智能体F负责“论文框架搭建”,智能体G负责“论文内容撰写”和“论文审核修改”。

[0064] 步骤S135:根据子任务序列集合中的子任务执行顺序及任务要素集合中的任务输出要求计算子任务单元的任务截止时间。

[0065] 任务要素集合中的任务输出要求是在设定时间内完成科研论文并用于学术讨论和基础研究参考,假设整体任务需要在两个月内完成。根据子任务序列集合中的执行顺序,数据采集子任务需要在开始后的两周内完成,因为后续的数据分析需要基于采集到的数据,若数据采集延迟,会影响整个任务进度。因此将“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”的任务截止时间设定为自任务启动后的第十四天结束时刻。

[0066] 在数据采集子任务完成后,数据分析子任务需要及时开展。考虑到该子任务涉及对大量体外实验数据的统计、分析,包括不同细胞类型的药物作用机制对比、不同实验条件下的细胞表型变化统计等复杂操作,根据数据分析的常规耗时以及任务的整体进度要求,将“药物作用机制分析”、“细胞表型变化统计”、“细胞毒性分析”、“药物相互作用机制研究”这一系列子任务的总耗时设定为三周。因此,“药物作用机制分析”的任务截止时间为数据采集子任务截止时间后的第三天结束时刻,以便为数据交接和前期准备预留一定时间;“细胞表型变化统计”的任务截止时间为“药物作用机制分析”截止时间后的第七天结束时刻;“细胞毒性分析”的任务截止时间为“细胞表型变化统计”截止时间后的第五天结束时刻;“药物相互作用机制研究”的任务截止时间为“细胞毒性分析”截止时间后的第五天结束时刻。

[0067] 论文相关子任务在所有分析和总结工作完成后进行。“论文框架搭建”需要结合各项分析总结结果,规划科研论文的整体结构,包括摘要、引言、数据来源与方法、结果分析、讨论、结论等部分,根据科研论文框架搭建的常规复杂度,将其任务截止时间设定为“药物相互作用机制研究”截止时间后的第三天结束时刻。“论文内容撰写”需要依据搭建好的框架,填充各项数据和分析结果,确保内容详实、逻辑清晰,耗时相对较长,设定为“论文框架搭建”截止时间后的十天结束时刻。“论文审核修改”则需要对撰写完成的论文进行内容准确性、逻辑连贯性、格式规范性等方面的检查和完善,设定为“论文内容撰写”截止时间后的四天结束时刻,以保证在整体任务的两个月期限内完成所有工作。

[0068] 步骤S136:基于子任务单元的子任务标识、预估资源需求对应的任务资源配额及计算得到的任务截止时间生成子任务执行指令,并将子任务执行指令发送至目标专业智能体。

[0069] 为每个子任务单元生成唯一的子任务标识,例如“不同细胞类型体外实验数据采集”的子任务标识为“SLSJ-001”,“不同实验条件体外实验数据采集”的子任务标识为“SLSJ-002”,“药物作用机制分析”的子任务标识为“FXCL-001”,以此类推,确保每个子任务单元都能被准确识别。

[0070] 根据各子任务单元的预估资源需求确定任务资源配额。“不同细胞类型体外实验数据采集”和“不同实验条件体外实验数据采集”需要访问多个商用细胞系数据和公共数据库已脱敏数据,包括细胞实验数据库、公共分子生物学数据库以及相关科研文献数据库等,因此为其分配相应的数据库访问权限资源、数据存储资源(用于临时存储采集到的原始实验数据)以及网络带宽资源,其中数据库访问权限资源包含对各数据库中新型抗病毒药

物分子机制相关数据的查询、下载权限;数据存储资源根据预估采集的数据量(包括细胞表型数据、药物剂量、培养周期、分子表达水平、细胞毒性指标等)进行分配;网络带宽资源确保数据传输的流畅性,避免因网络问题影响数据采集效率。

[0071] “药物作用机制分析”等子任务需要强大的计算资源支持,包括用于数据统计分析的计算节点资源、用于数据可视化的图形处理资源等,任务资源配额根据分析数据的规模和复杂程度进行设定,以保证数据分析过程的高效进行。

[0072] “论文框架搭建”、“论文内容撰写”、“论文审核修改”等子任务需要文本处理工具资源、科研论文格式模板资源以及文献引用管理资源等,任务资源配额根据论文的篇幅和复杂程度进行分配,确保论文撰写过程中各类工具和资源的充足供应。

[0073] 将子任务标识、任务资源配额及计算得到的任务截止时间整合到统一的指令模板中,生成子任务执行指令。例如,“不同细胞类型体外实验数据采集”的子任务执行指令包含子任务标识“SLSJ-001”、对应的数据库访问权限清单、数据存储容量数值、网络带宽分配数值、任务截止时间“自任务启动后第十四天结束时刻”等信息。

[0074] 生成子任务执行指令后,通过智能体间的通信协议将其发送至对应的目标专业智能体。如将“SLSJ-001”指令发送至数据采集智能体A,将“SLSJ-002”指令发送至数据采集智能体C,将“FXCL-001”等指令发送至数据分析智能体D,将论文相关子任务的执行指令分别发送至论文撰写智能体F和G。

[0075] 步骤S140:调用各专业智能体基于子任务执行指令执行子任务操作,生成包含子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息的子任务执行结果集合,并将子任务执行结果集合反馈至主智能体。

[0076] 各专业智能体在接收到子任务执行指令后,按照指令中的要求开展相应的子任务操作,在操作过程中实时记录任务的完成情况、生成的成果数据以及可能出现的异常信息,并在任务执行完毕后将这些信息整合为子任务执行结果集合,反馈给主智能体。

[0077] 步骤S141:当专业智能体为搜索类智能体时(如数据采集智能体A和C),通过搜索类智能体解析子任务执行指令中的子任务标识确定搜索关键词集合。

[0078] 数据采集智能体A接收到“SLSJ-001”子任务执行指令后,解析其中的子任务标识,明确需要采集不同细胞类型使用某类新型抗病毒药物的体外实验数据。基于此,确定搜索关键词集合,该集合包括“某类新型抗病毒药物”、“药物作用机制”、“不同细胞类型”、“细胞表达水平”、“药物剂量”、“培养周期”、“细胞毒性”、“分子标志物”等。这些关键词涵盖了子任务所需数据的核心要素,能够确保搜索到的信息与任务需求高度相关。

[0079] 数据采集智能体C解析“SLSJ-002”子任务执行指令中的子任务标识后,确定需要采集不同实验条件下使用该类新型抗病毒药物的体外实验数据,进而确定搜索关键词集合为“某类新型抗病毒药物”、“药物作用机制”、“不同实验条件”、“细胞毒性”、“联合用药”、“分子表达水平”等。

[0080] 步骤S1411:通过搜索类智能体调用预设搜索工具集合对搜索关键词集合执行并行搜索操作,获取多个初始搜索结果。

[0081] 预设搜索工具集合包含适用于体外实验数据搜索的各类工具,如细胞实验数据库检索工具(用于查询商用细胞系和相关实验数据)、科研文献数据库检索工具(如针对PubMed、ScienceDirect等数据库的专用检索工具)、公共分子数据库查询工具(用于获取公

共分子生物学数据)等。

[0082] 数据采集智能体A调用这些预设搜索工具集合,将确定的搜索关键词集合输入到各个工具中,同时启动多个搜索进程,执行并行搜索操作。例如,细胞实验数据库检索工具根据“某类新型抗病毒药物”、“不同细胞类型”、“药物作用机制”等关键词,在细胞实验数据库中检索近三年相关实验数据;科研文献数据库检索工具则在相关科研期刊文献中搜索包含该药物在不同细胞类型中应用的研究数据;公共分子数据库查询工具从公开分子数据库中获取该药物在不同细胞模型中的表达水平和作用效果等数据。通过并行搜索,在短时间内获取大量的初始搜索结果,这些结果可能包括细胞实验数据表格、科研论文中的数据摘要、公共数据库报告中的统计数据等多种形式。

[0083] 数据采集智能体C以同样的方式调用预设搜索工具集合,对“某类新型抗病毒药物”、“不同实验条件”等搜索关键词执行并行搜索,获取不同实验条件下的体外实验数据,形成多个初始搜索结果。

[0084] 步骤S1412:对多个初始搜索结果执行去重处理及相关性排序处理,生成目标搜索结果集合。

[0085] 在获取多个初始搜索结果后,首先进行去重处理。通过比较不同搜索结果中的核心信息,如实验编号、数据来源的文献标题和发表时间、公共数据库的记录编号等,识别并剔除重复的数据。例如,若细胞实验数据库检索工具和科研文献数据库检索工具获取到同一实验的相同数据,则保留其中一条数据,删除另一条重复数据。

[0086] 去重处理完成后,对剩余的初始搜索结果执行相关性排序处理。采用基于关键词匹配度和数据可信度的综合评分方法,关键词匹配度越高、数据来源越权威(如核心科研期刊发表的文献、大型科研机构的实验数据、公共数据库发布的报告等),则该搜索结果的评分越高。根据评分结果,将搜索结果按照从高到低的顺序进行排列,排名靠前的搜索结果与子任务需求的相关性更强、可信度更高。

[0087] 经过去重和相关性排序处理后,选取排名靠前的部分搜索结果组成目标搜索结果集合。数据采集智能体A生成的目标搜索结果集合包含不同细胞类型(如肝细胞、肺细胞、免疫细胞等)使用某类新型抗病毒药物的详细体外实验数据,数据采集智能体C生成的目标搜索结果集合包含不同实验条件(如不同药物浓度、培养时间、联合用药方案)下的实验数据。

[0088] 步骤S1413:将目标搜索结果集合存储至共享数据库,并生成包含搜索结果存储路径的任务成果数据。

[0089] 共享数据库是为多智能体协同工作搭建的专用数据存储平台,具备数据加密、访问权限控制等功能,以保障实验数据的安全性和保密性。数据加密采用加密算法对存储的目标搜索结果集合进行处理,确保数据在存储过程中不被非法窃取和篡改;访问权限控制则根据各智能体的角色和任务需求,为其分配不同的数据库访问权限,例如数据采集智能体仅能上传数据,数据分析智能体仅能读取和分析数据,主智能体拥有最高的管理权限。

[0090] 数据采集智能体A和C分别将各自生成的目标搜索结果集合上传至共享数据库的指定目录下,该目录按照子任务标识进行命名,如“SLSJ-001数据存储目录”、“SLSJ-002数据存储目录”。上传完成后,共享数据库自动记录每个目标搜索结果在数据库中的具体存储路径,包括目录名称、文件名称等信息。

[0091] 数据采集智能体基于这些存储路径生成任务成果数据,任务成果数据的格式为结

构化的文本信息,清晰地标明了目标搜索结果集合中各部分数据在共享数据库中的具体位置,以便后续的数据分析智能体能够准确、快速地获取所需数据。

[0092] 步骤S1414:通过搜索类智能体生成包含子任务完成状态为完成、任务成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将子任务执行结果集合反馈至主智能体。

[0093] 数据采集智能体A和C在完成目标搜索结果集合的存储和任务成果数据的生成后,确认子任务已按要求完成,此时将子任务完成状态标记为“完成”。由于在子任务执行过程中未出现任何异常情况(如数据库访问失败、数据传输中断等),因此异常反馈信息为空。

[0094] 将子任务标识、子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息整合起来,形成子任务执行结果集合。数据采集智能体A生成的子任务执行结果集合包含“SLSJ-001”、“完成”、包含存储路径的任务成果数据以及空的异常反馈信息;数据采集智能体C生成的子任务执行结果集合包含“SLSJ-002”、“完成”、对应的任务成果数据以及空的异常反馈信息。

[0095] 通过智能体间的通信通道,将子任务执行结果集合发送至主智能体,主智能体接收到后,对其进行记录和存储。

[0096] 步骤S142:当专业智能体为阅读类智能体时(如数据分析智能体D),通过阅读类智能体解析子任务执行指令获取待阅读资源的存储路径信息。

[0097] 数据分析智能体D接收到“FXCL-001”等子任务执行指令后,解析指令中的任务成果数据部分,获取到数据采集智能体A和C存储在共享数据库中的目标搜索结果集合的存储路径信息。这些存储路径信息详细指明了不同细胞类型和不同实验条件体外实验数据在共享数据库中的具体位置,如“共享数据库/SLSJ-001数据存储目录/肝细胞数据.txt”、“共享数据库/SLSJ-002数据存储目录/高药物浓度数据.xlsx”等。

[0098] 步骤S1421:根据存储路径信息从共享数据库中读取待阅读资源文件,待阅读资源文件包含多个网页内容数据及对应的统一资源定位符。

[0099] 数据分析智能体D依据获取到的存储路径信息,通过共享数据库的访问接口,向共享数据库发送数据读取请求,请求中包含具体的存储路径。共享数据库在验证数据分析智能体D的访问权限(已预先为其分配读取数据的权限)后,允许其读取相应的待阅读资源文件。

[0100] 读取到的待阅读资源文件种类多样,包括文本文件(如细胞实验记录的文本描述)、表格文件(如包含药物剂量和细胞响应指标的Excel表格)、网页内容数据(如从科研网站上获取的相关实验案例网页)及对应的统一资源定位符(记录网页的来源地址)等。这些待阅读资源文件涵盖了子任务分析所需的各类实验数据。

[0101] 步骤S1422:对多个网页内容数据对应的统一资源定位符执行去重处理,剔除重复资源文件,生成有效阅读资源集合。

[0102] 由于不同的搜索工具可能从同一网页获取数据,导致读取到的待阅读资源文件中存在多个网页内容数据对应的统一资源定位符相同的情况。因此,需要对这些统一资源定位符进行去重处理。

[0103] 通过比较统一资源定位符的字符串内容,识别出完全相同的定位符,对于对应的网页内容数据,仅保留其中一个资源文件,删除其它重复的资源文件。例如,若两个网页内容数据对应的统一资源定位符均为“https://www.scientificjournal.com/antiviral-drug-mechanism.html”,则剔除其中一个网页内容数据及对应的定位符。

[0104] 去重处理完成后,剩余的待阅读资源文件(包括文本文件、表格文件、去重后的网页内容数据等)组成有效阅读资源集合。

[0105] 步骤S1423:调用预设文本提取工具对有效阅读资源集合中的网页内容数据执行结构化提取处理,生成包含标题段落及关键信息点的结构化文本数据。

[0106] 预设文本提取工具适用于从网页内容数据中提取有效信息,具备识别网页标签、提取文本内容、解析表格数据等功能。将有效阅读资源集合中的网页内容数据输入到预设文本提取工具中,工具首先去除网页中的HTML标签、广告弹窗代码等无关信息,提取出纯文本内容。

[0107] 然后,对提取出的纯文本内容进行结构化处理,识别并提取标题段落(如网页中的文章标题、章节标题等)和关键信息点。关键信息点包括细胞类型、实验条件、使用的抗病毒药物剂量、培养周期、观察到的细胞表型变化、细胞毒性指标、联合使用的其它药物等。

[0108] 将标题段落和关键信息点按照设定的逻辑结构(如按照细胞类型或实验方案进行分类)进行组织,生成结构化文本数据。结构化文本数据的格式清晰,便于后续的数据分析和处理。

[0109] 步骤S1424:对结构化文本数据执行准确性校验处理,剔除信息冲突数据及无效数据,生成目标阅读成果数据。

[0110] 准确性校验处理采用数据交叉验证和逻辑一致性检查相结合的方法。数据交叉验证是将结构化文本数据中的信息与其它来源的可靠数据(如细胞实验记录文本文件、权威科研文献中的表格数据)进行比对,若发现某一信息在不同来源的数据中存在明显冲突(如同一细胞系的药物剂量在网页内容数据中记录为 $10\mu\text{M}$,在实验记录中记录为 $20\mu\text{M}$),则对该信息进行标记,并进一步核查原始数据,若无法确认其准确性,则将该信息对应的结构化文本数据视为信息冲突数据并予以剔除。

[0111] 逻辑一致性检查是分析结构化文本数据内部的逻辑关系,判断是否存在矛盾或不合理的信息。例如,若某一细胞类型记录为“肝细胞”,而其实验条件记录为“不适用该细胞类型的培养基”,则该信息存在逻辑矛盾,视为无效数据,予以剔除;若某一实验周期记录为“24小时”,而表型变化记录为“72小时后观察到明显效应”,则该信息也存在逻辑不一致,视为无效数据并剔除。

[0112] 经过准确性校验处理后,剩余的结构化文本数据(包括从文本文件、表格文件中直接提取的结构化数据以及校验后的网页结构化文本数据)组成目标阅读成果数据。

[0113] 步骤S1425:通过阅读类智能体生成包含子任务完成状态为完成、目标阅读成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将子任务执行结果集合反馈至主智能体。

[0114] 数据分析智能体D完成目标阅读成果数据的生成后,确认“实验数据分析”的前期数据准备工作已完成,将子任务完成状态标记为“完成”。由于在子任务执行过程中未出现异常情况(如数据读取失败、文本提取工具故障等),异常反馈信息为空。

[0115] 将子任务标识“FXCL-001”、子任务完成状态“完成”、目标阅读成果数据及空的异常反馈信息整合为子任务执行结果集合,并通过通信通道反馈至主智能体。主智能体接收到后,对该子任务执行结果集合进行记录,为后续的“功能机制总结”等子任务的调度提供依据。

[0116] 步骤S143:当专业智能体为大纲生成类智能体时(如报告撰写智能体F),通过大纲生成类智能体解析子任务执行指令获取待处理的素材文件集合。

[0117] 报告撰写智能体F接收到“报告框架搭建”的子任务执行指令后,解析指令中的相关信息,获取到待处理的素材文件集合的存储路径。这些素材文件集合包括数据分析智能体D生成的“药物作用效果评估”、“细胞毒性分析”及“药物相互作用机制研究”等成果数据,还有数据收集智能体A和C收集到的不同细胞类型、不同实验条件下的体外实验数据,以及这些数据对应的来源说明文件等。报告撰写智能体F通过解析子任务执行指令中的存储路径信息,从共享数据库中精准定位并获取这些素材文件集合,为后续的大纲生成工作做好准备。

[0118] 步骤S1431:调用预设大纲生成辅助工具对素材文件集合中的每个素材文件执行结构分析处理,生成对应素材文件的初步写作指南。

[0119] 预设大纲生成辅助工具是专门针对基础生物医学研究报告大纲生成设计的,具备对各类实验数据文件和分析结果文件进行结构识别和内容提炼的能力。报告撰写智能体F调用该工具后,工具会逐一处理素材文件集合中的每个文件。

[0120] 对于“药物作用效果评估”文件,工具会分析其中的章节分布,识别出“整体药效评估”、“不同细胞模型响应差异”、“药效持续时间”等关键部分,并根据这些内容生成初步写作指南,指南中会指出在大纲中应包含对应药物作用效果评估的章节,以及各章节应涵盖的核心要点方向。

[0121] 对于“细胞毒性分析”文件,工具会识别出“毒性类型统计”、“细胞活力测定方法”、“不同细胞类型毒性差异”等结构,生成的初步写作指南会建议大纲中设置相应的细胞毒性分析章节,并明确各子部分的内容重点。

[0122] 对于体外实验数据文件,工具会分析数据的分类方式,如按细胞类型分组、按实验条件分组等,生成的初步写作指南会提示在大纲的数据来源或数据说明部分应体现这些分类信息。

[0123] 每个素材文件经过结构分析后,都会生成一份对应的初步写作指南。

[0124] 步骤S1432:对多个初步写作指南执行内容比对处理,识别不同写作指南间的结构共性特征及差异点。

[0125] 报告撰写智能体F将所有素材文件生成的初步写作指南汇总后,开始进行内容比对。通过比对发现,“药物作用效果评估”和“药物相互作用机制研究”的初步写作指南中,都提到了需要设置“细胞模型特征分析”相关章节,这属于结构共性特征;“细胞毒性分析”的初步写作指南中提到了“毒性与剂量相关性分析”章节,而其它指南中未涉及,这属于差异点。

[0126] 同时,不同指南中关于数据来源说明的建议存在表述上的差异,有的建议单独设置“数据来源”章节,有的建议在各分析章节中附带说明,这些也是需要识别的差异点。通过上述比对处理,清晰梳理出各初步写作指南之间的共性与差异。

[0127] 步骤S1433:基于结构共性特征及任务要素集合中的任务目标描述对多个初步写作指南执行合并处理,生成中间大纲草案。

[0128] 任务要素集合中的任务目标描述要求总结新型抗病毒药物的药物作用机制、细胞毒性及药物相互作用机制,并撰写科研论文。结合之前识别出的结构共性特征,将多个初步

写作指南进行合并。

[0129] 对于“细胞模型特征分析”这一共性结构,将其整合为大纲中的一个独立章节,并综合各指南中关于该章节的要点建议,明确涵盖不同细胞类型及不同实验条件下的特征信息。

[0130] 对于涉及药物作用效果评估、细胞毒性、药物相互作用机制等与任务目标直接相关的内容,根据各指南的建议进行整合,分别设置对应的主章节,每个主章节下再根据差异点设置子章节,如“细胞毒性分析”章节下设置“毒性类型统计”、“测定方法”、“不同细胞类型差异”、“毒性与剂量相关性分析”等子章节。

[0131] 对于数据来源说明,综合考虑后决定设置独立的“数据来源与方法”章节,涵盖所有指南中提到的数据来源相关内容。经过上述合并处理,形成中间大纲草案。

[0132] 步骤S1434:对中间大纲草案执行逻辑连贯性校验处理及层级结构优化处理,生成符合任务输出要求的最终写作大纲。

[0133] 报告撰写智能体F会对中间大纲草案进行逻辑连贯性校验,检查章节之间的顺序是否合理,内容是否存在重复或冲突。例如,校验发现“数据来源与方法”章节应放在报告的开头部分,为后续的分析内容提供基础,而原中间大纲草案中该章节位置靠后,需要调整顺序。

[0134] 同时,检查各章节之间的逻辑衔接,如“细胞模型特征分析”章节应在各类药物作用效果评估和细胞毒性分析之前,因为后续分析都是基于该特征展开的,确保逻辑连贯。在层级结构优化方面,对于内容较为复杂的章节,如“药物相互作用机制研究”,进一步细化其子章节,使其层级更加清晰,如设置“药物组合分类”、“不同组合效果对比”、“联合用药注意事项”等子层级。

[0135] 经过校验和优化处理后,中间大纲草案被完善为符合科研论文规范格式的最终写作大纲,该大纲涵盖了任务目标描述中要求的所有内容,结构清晰、逻辑严谨,满足任务输出要求。

[0136] 步骤S144:当专业智能体为报告写作类智能体时(如报告撰写智能体G),通过报告写作类智能体解析子任务执行指令获取最终写作大纲及关联素材文件集合。

[0137] 报告撰写智能体G接收到“报告内容撰写”和“报告审核修改”的子任务执行指令后,对指令进行解析。从指令中获取到最终写作大纲的存储路径以及关联素材文件集合的相关信息,关联素材文件集合包括最终写作大纲、数据分析智能体D生成的各项分析成果、数据收集智能体收集的原始数据及来源说明等。

[0138] 报告撰写智能体G根据解析到的信息,从共享数据库中准确获取这些文件,为报告的撰写和审核修改做好准备。

[0139] 步骤S1441:根据最终写作大纲的层级结构将关联素材文件集合中的素材内容分配至对应大纲章节。

[0140] 最终写作大纲具有明确的层级结构,包括“摘要”、“引言”、“数据来源与方法”、“细胞模型特征分析”、“药物作用效果评估”、“细胞毒性分析”、“药物相互作用机制研究”、“讨论”、“结论”、“参考文献”等章节,每个章节下还有相应的子章节。

[0141] 报告撰写智能体G按照大纲的层级结构,将关联素材文件集合中的素材内容逐一分配至对应章节。例如,将“细胞模型特征分析”相关的原始数据和分析结果分配至“细胞模

型特征分析”章节;将“药物作用效果评估”中的内容分配至该章节的各个子章节;将数据来源说明文件中的内容分配至“数据来源与方法”章节。

[0142] 步骤S1442:调用预设内容提取工具对分配至各章节的素材内容执行核心观点提取处理,生成章节内容要点集合。

[0143] 预设内容提取工具针对基础生物医学研究内容特点设计,能够从各类素材内容中提取核心观点和关键信息。报告撰写智能体G调用该工具,对分配至各章节的素材内容进行处理。

[0144] 对于“药物作用效果评估”章节的素材内容,工具提取出“该新型抗病毒药物在整体细胞模型中表现出较高活性”、“在不同细胞模型中响应存在差异”、“对无基因突变细胞系的作用更为显著”等核心观点;对于“细胞毒性分析”章节的素材,提取出“细胞毒性水平较低”、“主要毒性表现为轻度细胞活力下降”、“某些细胞类型毒性略高”等核心观点。

[0145] 每个章节的素材内容经过提取后,形成该章节的内容要点集合,这些要点集合涵盖了该章节需要阐述的核心内容。

[0146] 步骤S1443:基于章节内容要点集合及任务要素集合中的任务输出要求执行报告内容撰写处理,生成初步报告文稿。

[0147] 任务要素集合中的任务输出要求是按照科研论文的规范格式撰写报告,用于学术讨论和基础研究参考。报告撰写智能体G以各章节的内容要点集合为基础,结合科研论文的写作规范,开始撰写报告内容。

[0148] 在“引言”章节,根据任务背景和目标,阐述研究该新型抗病毒药物药物作用机制的意义和目的;在“数据来源与方法”章节,详细说明数据的采集来源、样本量、分析方法等;在各分析章节,围绕核心观点进行详细阐述,引用相关数据作为支撑,确保内容准确、详实。

[0149] 在撰写过程中,注意语言的专业性和严谨性,符合基础生物医学研究报告的表述习惯。完成所有章节的撰写后,形成初步报告文稿。

[0150] 步骤S1444:对初步报告文稿执行专业性校验处理及系统性整合处理,优化报告内容表述,生成目标报告文件。

[0151] 报告撰写智能体G首先对初步报告文稿进行专业性校验,检查内容是否符合科研论文规范,数据引用是否准确,术语使用是否恰当,是否存在逻辑错误等。例如,校验发现“药物相互作用机制研究”章节中一处数据引用错误,及时进行修正;发现部分术语表述不规范,替换为标准的基础生物医学术语。

[0152] 在系统性整合处理方面,检查报告的整体结构是否连贯,章节之间的过渡是否自然,参考文献的格式是否统一等。对文稿中的语言表述进行优化,使文字更加精炼、流畅,避免冗长和歧义。

[0153] 经过专业性校验和系统性整合处理后,初步报告文稿被完善为目标报告文件,该文件符合任务输出要求的科研论文规范格式,内容完整、准确、专业。

[0154] 步骤S1445:通过报告写作类智能体生成包含子任务完成状态为完成、目标报告文件作为任务成果数据及异常反馈信息为空的子任务执行结果集合,并将子任务执行结果集合反馈至主智能体。

[0155] 报告撰写智能体G完成“报告内容撰写”和“报告审核修改”后,确认子任务已顺利完成,且在执行过程中未出现任何异常情况。于是生成子任务执行结果集合,其中子任务完

成状态标注为完成,任务成果数据为生成的目标报告文件,异常反馈信息为空。

[0156] 随后,报告撰写智能体G将该子任务执行结果集合通过智能体间的通信机制反馈至主智能体,告知相关子任务已完成。

[0157] 步骤S150:调用主智能体对所述子任务执行结果集合执行多源数据整合处理,生成符合所述任务输出要求的最终任务成果文件。

[0158] 主智能体在接收到各专业智能体反馈的子任务执行结果集合后,需要对这些多源数据进行整合处理,确保最终生成的成果文件符合任务输出要求。在本场景中,就是要将数据采集、分析、报告撰写等各个环节的成果整合为一份完整、规范的科研论文。

[0159] 步骤S151:通过主智能体接收各专业智能体反馈的子任务执行结果集合,解析子任务执行结果集合获取子任务完成状态、任务成果数据及异常反馈信息。

[0160] 主智能体设有专门的接收模块,用于接收来自不同专业智能体的子任务执行结果集合。当数据采集智能体A和C、数据分析智能体D、报告撰写智能体F和G完成各自任务后,可以将子任务执行结果集合发送至主智能体的接收模块。

[0161] 主智能体的解析模块会对每个接收到的子任务执行结果集合进行解析,从中提取出子任务完成状态,判断每个子任务是处于完成、未完成还是异常状态;提取任务成果数据,如各类收集到的实验数据、分析报告、写作大纲、目标报告文件等;同时提取异常反馈信息,若子任务执行过程中出现问题,相关的异常信息会被记录在此处。

[0162] 步骤S152:遍历子任务执行结果集合中的每个子任务单元的子任务完成状态。

[0163] 主智能体的处理模块会按照子任务序列集合中的顺序,逐一遍历每个子任务单元的完成状态。在遍历过程中,可以详细检查每个子任务的状态标识,确保不遗漏任何一个子任务。

[0164] 例如,首先检查数据采集智能体A负责的“不同细胞类型体外实验数据采集”子任务的完成状态,接着检查数据采集智能体C负责的“不同实验条件体外实验数据采集”子任务,然后依次检查数据分析智能体D、报告撰写智能体F和G负责的各个子任务的完成状态。通过遍历,全面掌握所有子任务的执行情况。

[0165] 步骤S153:当检测到子任务完成状态为未完成时,提取该子任务单元对应的异常反馈信息,异常反馈信息包括资源不足标识、工具调用失败标识及数据格式错误标识。

[0166] 在遍历过程中,若主智能体检测到某个子任务的完成状态为未完成,会立即触发异常处理机制。此时,解析模块会再次提取该子任务单元对应的异常反馈信息。

[0167] 这些异常反馈信息是由执行该子任务的专业智能体在执行过程中记录并发送的,例如,若数据采集智能体A在采集数据时因可用存储空间不足导致任务未完成,异常反馈信息中会包含资源不足标识,并说明是存储空间不足;若数据分析智能体D在调用某一统计分析工具时出现错误,异常反馈信息会包含工具调用失败标识及具体的工具名称和错误提示;若报告撰写智能体F在处理素材文件时发现部分文件格式不符合要求,异常反馈信息会包含数据格式错误标识及相关文件的名称。

[0168] 步骤S154:根据异常反馈信息的类型从预设异常处理规则库中匹配对应的异常解决策略,异常解决策略包括资源重新分配策略、工具备用调用策略及数据格式转换策略。

[0169] 预设异常处理规则库是基于基础生物医学研究领域常见的任务执行异常情况构建的,其中存储了不同异常类型对应的解决策略。主智能体在提取到异常反馈信息的类

型后,可以在预设异常处理规则库中进行检索和匹配。

[0170] 当异常反馈信息为资源不足标识时,匹配到资源重新分配策略,该策略规定了如何评估当前资源缺口、从其它空闲智能体调配资源的流程以及资源分配的优先级等;当异常反馈信息为工具调用失败标识时,匹配到工具备用调用策略,策略中包含了各工具对应的备用工具清单以及调用备用工具的步骤;当异常反馈信息为数据格式错误标识时,匹配到数据格式转换策略,该策略明确了不同格式之间的转换方法和工具,以及转换后的格式标准。

[0171] 步骤S155:基于异常解决策略调整对应子任务单元的任务资源配额或执行方式,生成子任务重新执行指令。

[0172] 主智能体根据匹配到的异常解决策略,对未完成的子任务单元进行相应调整。若采用资源重新分配策略,主智能体会计算所需的额外资源量,如需要增加的存储空间大小、计算资源的分配比例等,然后调整该子任务的任务资源配额,确保资源充足。

[0173] 若采用工具备用调用策略,主智能体会在子任务重新执行指令中指定使用备用工具,并修改相应的执行步骤,确保工具调用成功。若采用数据格式转换策略,主智能体会在指令中加入数据格式转换的步骤和要求,明确需要转换的文件和目标格式。

[0174] 经过这些调整后,生成子任务重新执行指令,指令中包含调整后的资源信息、执行方式、目标要求等内容。

[0175] 步骤S156:将子任务重新执行指令发送至原专业智能体或根据异常类型重新分配的备用专业智能体,触发子任务重新执行流程,并等待接收新的子任务执行结果集合。

[0176] 主智能体通过智能体通信网络将子任务重新执行指令发送出去。如果原专业智能体只是因为资源不足或工具调用问题,且自身仍具备执行能力,指令会发送至原专业智能体,如数据采集智能体A因资源不足未完成任务,重新分配资源后,指令仍发送给智能体A。

[0177] 若原专业智能体存在故障或不适合继续执行该任务,如某智能体因自身程序问题导致数据格式处理错误且无法修复,主智能体会根据异常类型重新分配备用专业智能体,将指令发送至备用智能体。

[0178] 发送指令后,主智能体会进入等待状态,监控子任务的重新执行过程,并准备接收新的子任务执行结果集合。

[0179] 步骤S157:当所有子任务完成状态均为完成时,收集各子任务执行结果集合中的任务成果数据生成多源成果数据集。

[0180] 当主智能体遍历所有子任务单元,确认每个子任务的完成状态均为完成,且没有异常反馈信息时,开始收集任务成果数据。主智能体的收集模块会从每个子任务执行结果集合中提取任务成果数据,包括数据采集智能体A和C收集到的不同细胞类型、不同实验条件的体外实验数据及来源文件;数据分析智能体D生成的“药物作用效果评估”、“细胞毒性分析”、“药物相互作用机制研究”等分析报告;报告撰写智能体F生成的最终写作大纲;报告撰写智能体G生成的目标报告文件等。

[0181] 将这些来自不同智能体、不同类型的成果数据汇总在一起,形成多源成果数据集,该数据集涵盖了任务执行过程中的所有关键成果。

[0182] 步骤S158:基于子任务序列集合中的子任务间依赖关系对多源成果数据集执行关联整合处理,生成中间整合成果。

[0183] 子任务序列集合中的子任务间依赖关系明确了各任务之间的先后顺序和关联逻辑,如数据采集是数据分析的基础,数据分析成果是报告撰写的依据等。主智能体根据这些依赖关系,对多源成果数据集进行关联整合。

[0184] 首先,将数据采集智能体收集到的原始数据与数据分析智能体的分析报告相关联,在分析报告中引用对应的原始数据作为支撑;然后,将数据分析报告与报告撰写智能体F生成的最终写作大纲相关联,确保大纲中的每个章节都有对应的分析成果作为内容来源;最后,将最终写作大纲与报告撰写智能体G生成的目标报告文件相关联,检查报告内容是否与大纲结构一致,是否全面涵盖了大纲要求的内容。

[0185] 通过上述关联整合处理,使多源成果数据之间形成有机的联系,构成一个完整的整体,生成中间整合成果。

[0186] 步骤S159:根据任务要素集合中的任务输出要求对中间整合成果执行格式标准化处理及内容优化处理,生成最终任务成果文件。

[0187] 任务要素集合中的任务输出要求为按照科研论文的规范格式生成分析报告,用于学术讨论和基础研究参考。主智能体按照这一要求,对中间整合成果进行格式标准化处理。

[0188] 统一报告中的字体、字号、行距、页眉页脚等格式;规范图表的编号和说明方式;确保参考文献的格式符合基础生物医学研究领域期刊的要求,如作者、年份、文章标题、期刊名称、期刊卷号、页码等信息的排列顺序和标点符号使用都严格遵循该领域常用的规范。

[0189] 在内容优化处理方面,主智能体会对报告中的语言表述进行检查和润色,使其更符合科研论文的严谨性和专业性要求。对于描述药物作用机制的部分,确保用词准确,避免模糊不清或容易引起歧义的表述;对于细胞毒性分析的统计结果,明确说明统计方法和样本量,增强数据的可信度;对于与其它药物联合使用效果的分析,补充必要的理论依据和实验案例支持,使结论更具说服力。

[0190] 同时,主智能体还会对报告的整体逻辑结构进行梳理,检查各部分内容之间的衔接是否自然流畅,过渡是否合理。如果发现某一章节的内容与前后章节的关联性不强,会对其进行调整或补充相关过渡性语句,使整个报告的逻辑更加严密。

[0191] 另外,主智能体会对报告中的数据和图表进行再次核对,确保数据的准确性和图表的清晰度。对于数据来源进行标注,以便读者查阅和验证;对于图表中的数据趋势和关键信息进行突出显示,方便读者快速理解。

[0192] 经过格式标准化处理和内容优化处理后,生成的最终任务成果文件完整、规范、严谨,符合科研论文的要求,能够满足学术讨论和基础研究参考的需求。该文件包含了对某类新型抗病毒药物在体外模型中的药物作用机制、细胞毒性及与其它药物联合使用效果的详细分析和总结,为分子药理学研究领域的基础研究提供了有价值的参考资料。

[0193] 图2示出了本申请实施例中提供的一种基于多智能体协同的任务调度系统100,包括处理器1001和存储器1003及存储在存储器1003上的程序代码,该处理器1001执行上述程序代码以实现基于多智能体协同的任务调度方法的步骤。

[0194] 图2所示的基于多智能体协同的任务调度系统100包括:处理器1001和存储器1003。其中,处理器1001和存储器1003相连,如通过总线1002相连。可选地,基于多智能体协同的任务调度系统100还可以包括收发器1004,收发器1004可以用于该基于多智能体协同的任务调度系统与其它基于多智能体协同的任务调度系统之间的数据交互,如数据的发送

和/或数据的接收等。需要说明的是,实际调度中收发器1004不限于一个,该基于多智能体协同的任务调度系统100的结构并不构成对本申请实施例的限定。

[0195] 存储器1003用于存储执行本申请实施例的程序代码,并由处理器1001来控制执行。处理器1001用于执行存储器1003中存储的程序代码,以实现前述方法实施例所示的步骤。

[0196] 本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有程序代码,程序代码被处理器执行时可实现前述方法实施例的步骤及相应内容。

[0197] 以上所述仅是本申请部分实施场景的可选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请的方案技术构思的前提下,采用依据本申请技术思想的其它类似实施手段,同样属于本申请实施例的保护范畴。

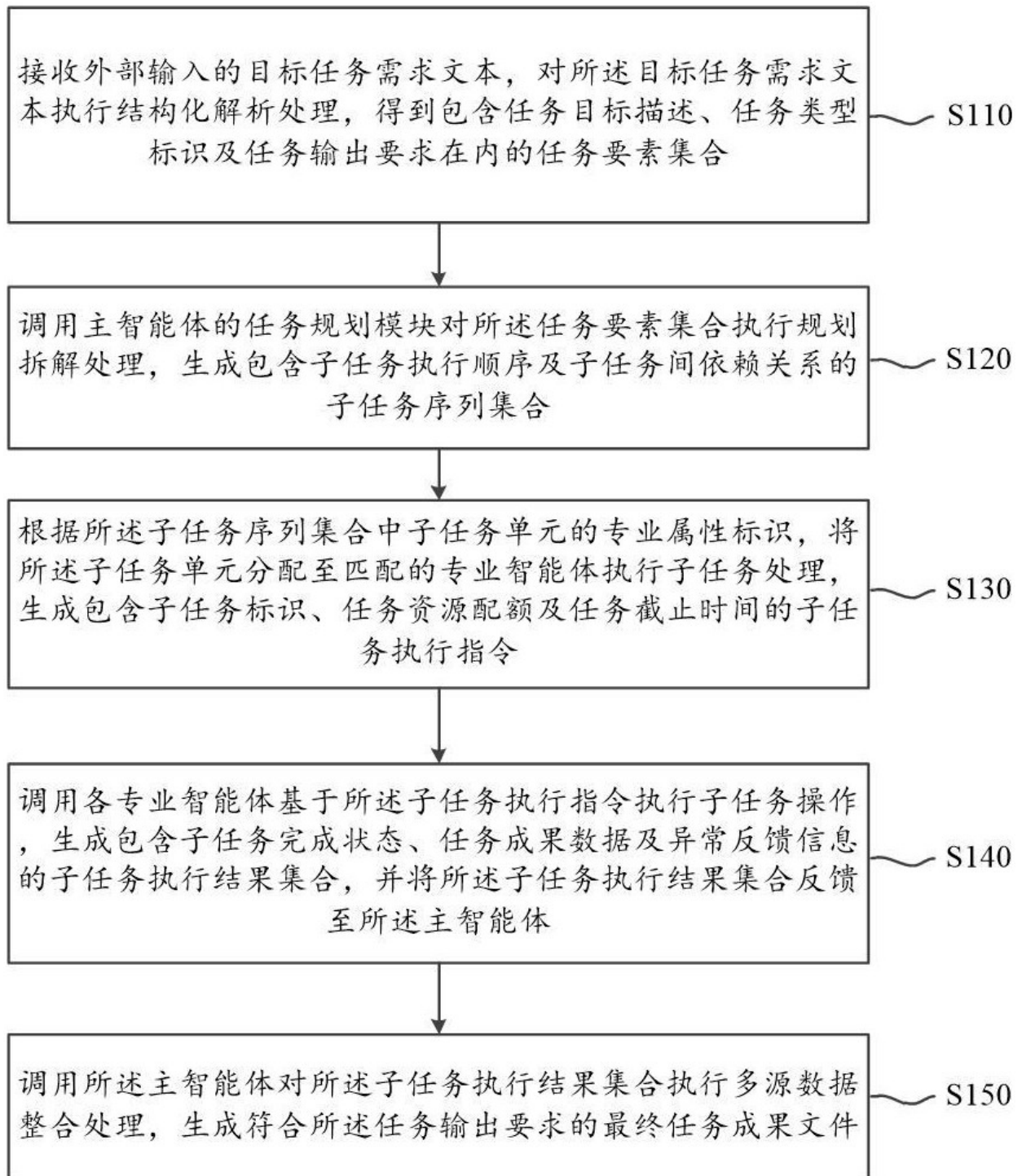


图 1

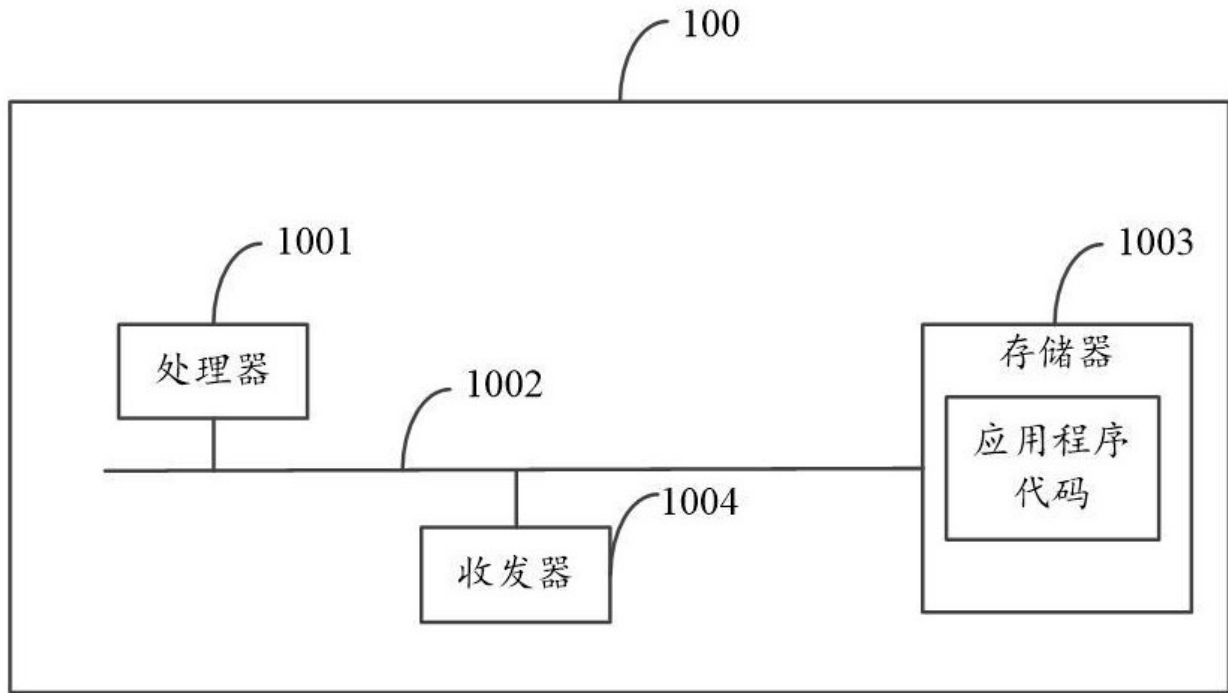


图 2